INSTRUÇÕES

Caro Candidato,

Ao receber do fiscal o cartão de respostas personalizado e um caderno de questões, observe o seguinte:

1- O caderno das questões deverá estar numerado seqüencialmente e trazer 40 questões para serem respondidas. Caso haja alguma falha nesse caderno, comunique-se imediatamente com o fiscal que lhe dará outro.

2- A distribuição das questões ocorre da seguinte maneira:

Língua Portuguesa	10 questões
Matemática	08 questões
Física, Química e Biologia	12 questões
Geografia e História	10 questões

3- A forma correta de marcar as respostas no cartão é cobrir, completa e fortemente, com caneta ***PRETA***, o espaço referente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo abaixo:

FORMA CORRETA: (A) ● (C) (D) (E)

A leitora ótica não registrará respostas com marcação pouco nítida ou com mais de uma alternativa marcada. NÃO RASURE.

4- O tempo disponível para esta prova, incluindo o preenchimento do cartão de respostas, é de 3 horas.

5- Reserve os 20 minutos finais para preencher o cartão de respostas.

6- Caso deseje levar sua prova, só poderá fazê-lo a partir do término das duas primeiras horas de prova.

7- As provas estarão à disposição dos candidatos, na Portaria Principal do *campus* Campos-Centro, a partir das 15 horas do dia 21/12/2009.

8- O gabarito será afixado na Portaria Principal do *campus* Campos-Centro e disponibilizado no site http://www.iff.edu.br, duas horas após o encerramento da prova.

9- Divulgação do resultado: 14/01/2010. Na Portaria Principal do *campus* Campos-Centro, via internet pelo endereço http://www.iff.edu.br e pela imprensa local.

Jornada dupla

Lauro Neto

Ser mãe é padecer não só no paraíso, mas também na escola. A pesquisa inédita "O aluno do ensino médio público estadual — percepções, hábitos e expectativas", encomendada pelo governo do estado ao Instituto Mapear, mostra que 12% dos cerca de 1,5 milhão dos estudantes têm filho. Entre as meninas, a maioria menor de 20 anos, 15% já são mães, percentual maior do que os 11,2% das jovens fluminenses entre 15 e 19 anos que declararam ter filho na última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad 2008). Dados do Instituto Mapear revelam que, entre os alunos que têm filho, 76% já interromperam os estudos, contra apenas 12% dos que não são pais.

— Isso leva a crer que a gravidez é um dos principais fatores de abandono escolar. É provável que haja essa incidência pela necessidade de trabalhar para conseguir recursos. Na pesquisa qualitativa, a gravidez aparece claramente como um dos motivos para interromper os estudos. Em todos os casos, havia a percepção de que é importante voltar à escola. Uma das meninas entrevistadas disse que, se pudesse voltar atrás, não teria filho e levaria o estudo mais a sério — conta o antropólogo Cláudio Gama, diretor do Instituto Mapear.

Paloma Aguiar, que completará 18 anos na próxima terça-feira, está sentindo isso na pele. Há dois meses, a jovem deu à luz a Emanuel e, assim, não pôde voltar às aulas em agosto, no Colégio Estadual Ignacio Azevedo do Amaral, no Jardim Botânico, onde cursava o 3º. ano do ensino médio.

[...]

Quando soube que a Megazine estava fazendo uma reportagem sobre gravidez na adolescência, Ingrid Amorim, de 18 anos, mandou o seguinte *scrap* para o Orkut da revista: "acho muito legal focar o outro lado sobre gravidez na adolescência, porque normalmente só mostram o lado carente, das meninas de escola pública". Ingrid mora numa cobertura no Méier e estudou a vida inteira em colégio particular até dar à luz a Kauã, em fevereiro de 2008.

— Precisava amamentar e não tinha quem ficasse com ele. Esperei seis meses e comecei o supletivo. Estudo em casa com as apostilas e depois vou ao curso fazer as provas. Mas só consigo estudar quando o Kauã está dormindo, porque ele é muito levado — diz Ingrid.

[...]

Revista *Megazine* in Jornal *O Globo*, 22 de setembro de 2009.

QUESTÃO 1

O texto "Jornada dupla" aborda um tema presente na vida da mulher desde que ela foi inserida no mundo do trabalho, mas que nos dias atuais faz parte do universo feminino cada vez mais cedo.

Antes a mulher precisava administrar o trabalho e a maternidade; hoje, são jovens adolescentes que necessitam articular o estudo e o fato de serem mães tão cedo.

Sobre a frase de abertura "Ser mãe é padecer não só no paraíso, mas também na escola.", só **NÃO** é possível dizer que

a) parafraseia um ditado popular.
b) nela ocorre a elipse (omissão) de verbo.
c) entre as orações há ideia de adição.
d) a maternidade se traduz apenas por uma visão positiva de paraíso.
e) sugere ser a gravidez precoce um complicador na vida escolar dos jovens.

QUESTÃO 2

O texto da revista *Megazine*, publicada toda terça-feira pelo jornal *O Globo*, suscita ideias a respeito do tema nele abordado. Em qual dos itens se traduz **INCONVENIENTEMENTE** algumas dessas ideias?

a) O título "Jornada dupla" diz respeito ao desempenho das funções que as meninas-mães assumem a partir da gravidez.
b) Ingrid Amorim, jovem que sempre estudou em escolas particulares, não teve sua rotina alterada com o nascimento do filho.
c) O caso de Paloma Aguiar serve para exemplificar a pesquisa "O aluno do ensino médio público estadual – percepções, hábitos e expectativas" realizada pelo Instituto Mapear.
d) De acordo com a pesquisa do Instituto Mapear, não é a gravidez a única causa que leva o jovem a abandonar a escola.
e) A gravidez na adolescência não é uma questão que envolve apenas estudantes das classes menos favorecidas e de escolas públicas.

QUESTÃO 3

O sentido de um texto pode ser também melhor percebido quando se faz uso da análise morfossintática, em que se estuda a classe gramatical da palavra e a função do termo na oração.

Sobre esse assunto, marque o comentário totalmente correto.

a) Em "Dados do Instituto Mapear revelam que, entre os alunos que têm filho, 76% já interromperam os estudos, contra apenas 12% dos que não são pais.", todos os verbos se flexionaram no plural e são transitivos diretos.
b) O pronome demonstrativo do período "— Isso leva a crer que a gravidez é um dos principais fatores de abandono escolar." é o sujeito da primeira oração.
c) Por possuir preposição, o termo destacado exerce função de objeto indireto em "É provável que haja essa incidência pela necessidade <u>de trabalhar</u> para conseguir recursos."
d) No trecho "é importante voltar <u>à escola</u>.", a expressão sublinhada é composta de preposição, artigo e substantivo e funciona como adjunto adnominal.
e) Como adjetivo, "levado" caracteriza o sujeito em "ele é muito levado"; sendo, portanto, o objeto direto da oração.

QUESTÃO 4

http://www.ultimasnoticias.inf.br/fotos/noticias/6238_0a.jpg. Acessado em 28/09/2009.

Instituiu-se o dia 26 de setembro como o Dia Mundial da Prevenção da Gravidez na Adolescência. O texto que você acabou de ler trata desse tema.
Nos itens abaixo, há um que traz informações **NÃO** pertinentes a esse texto. Marque-o.

a) O pronome possessivo que aparece repetido no lema da campanha objetiva atribuir ao interlocutor a responsabilidade sobre os próprios erros e acertos.
b) O uso de verbos no imperativo como “escolha” e “decida” busca uma aproximação maior com o leitor.
c) Haveria alteração de sentido se a primeira frase do texto fosse: Na vida, pode-se sempre escolher.
d) A campanha de 2008 estimula a busca por informações para que se possa decidir com consciência.
e) O locutor do texto fez uso de duas linguagens: a verbal e a não-verbal.

QUESTÃO 5

Esta semana está cheia de datas alertas... Hoje, dia 26 de setembro, mais de 70 países da Europa, América Latina e Ásia participam do dia Mundial da Prevenção da Gravidez na Adolescência. A data é promovida por organizações não governamentais e sociedades médicas internacionais com apoio de marcas farmacêuticas. Este ano o tema é "Sua Vida, Sua Voz".
[...]

(Isis Nóbile Diniz)
http://scienceblogs.com.br/xisxis/2009/09/dica_para_prevencao_de_gravide.php.Acessado em 28/09/2009.

26 DE SETEMBRO
DIA MUNDIAL DA PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA
SUA VIDA, SUA VOZ

Considerando esse material retirado da internet, que item melhor reproduz as informações nele contidas?

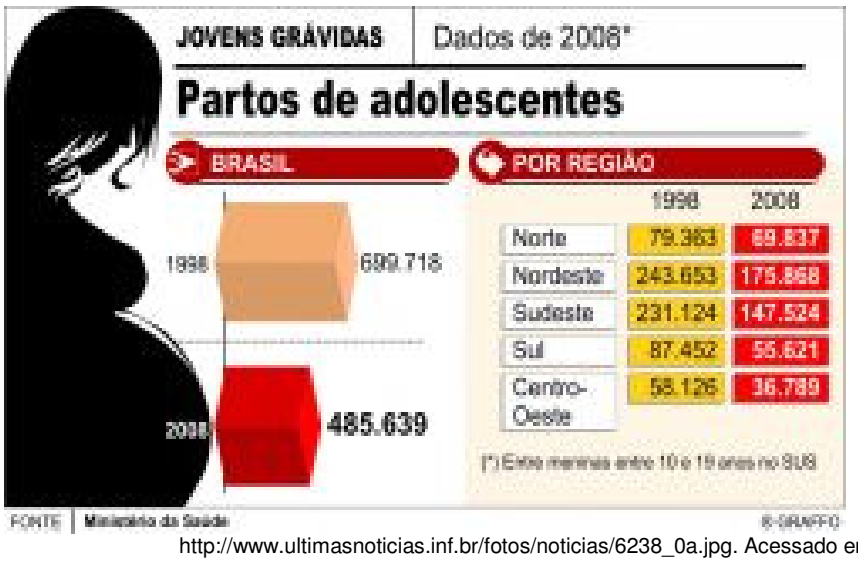
a) Apenas na semana de 26 de setembro existem datas apropriadas para a realização de campanhas e alerta à população.
b) No último dia 26 de setembro, houve, em centenas de países, manifestações sobre a gravidez na adolescência.
c) Em todos os anos, o lema da campanha de prevenção da gravidez na adolescência é "Sua Vida, Sua Voz".
d) A imagem da campanha de prevenção da gravidez na adolescência deste ano sugere o relacionamento afetivo entre os adolescentes.
e) Apenas a classe médica tem se preocupado com a gravidez na adolescência já que o assunto se relaciona diretamente com a saúde.

QUESTÃO 6

Seguem algumas afirmativas que relacionam o fragmento escrito por Isis Nóbile Diniz ao texto da campanha de 2008. Indique a correta.

a) O tema da campanha de 2009 difere do de 2008 em apenas uma palavra, mas nos dois a mensagem é a mesma: você tem o poder sobre sua vida.
b) Nota-se, nas duas campanhas, a participação efetiva de todos os países do mundo.
c) Ao apresentar o dia 26 de setembro como uma data alerta, Isis Nóbile sugere que só o conhecimento pode evitar uma gravidez indesejada e irresponsável como também é dito na campanha de 2008.
d) Os dois textos empregam verbos no presente, no passado e no futuro para marcar que o problema da gravidez precoce faz parte da vida de toda a sociedade.
e) Em ambos os textos, prevalece a intenção de informar ao interlocutor a importância de assumir uma gravidez indesejada.

QUESTÃO 7



http://www.ultimasnoticias.inf.br/fotos/noticias/6238_0a.jpg. Acessado em 28/09/2009.

Ler gráficos e tabelas é importante no mundo atual, no qual a associação do verbal com o não-verbal é cada vez mais frequente. Considerando a ilustração acima, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

a) É possível perceber, no período apresentado no gráfico, que o número de partos de adolescentes tem diminuído em todo o país.
b) Na região mais pobre do país, a tabela mostra que o percentual de partos, ainda que em queda, é o maior do Brasil.
c) A região mais populosa também apresenta um percentual elevado de partos de mulheres ainda bem jovens.
d) Ao analisar os dados, nota-se que a menor redução ocorreu na região de maior extensão do país.
e) A redução dos números em 2008 leva à conclusão de que não há mais necessidade de campanhas como “SUA VIDA SUA DECISÃO”.

QUESTÃO 8

DESCUIDO

Sou fruto de um descuido
Ato feito impensado
Mas que a partir de agora
Terá que ser
Tratado com cuidado
Gostaria de ter
Sido planejado
Mas por descuido
Vim sem ser convidado
Não sei se vou ter nome
Ou se vou ser abortado
Mas no fundo eu gostaria
De ser tratado com carinho
Amor e cuidado

Bruna e Paloma T C24
http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/montecristo/jv/jv6/poesia.html.
Acessado em 28/09/2009.

Esse texto faz parte de um trabalho de produção textual desenvolvido pela professora Márcia Regina Ribeiro com seus alunos. Nele, os textos tinham como tema "Gravidez na adolescência", porém apresentavam locutores diferentes: ora era o bebê que falava, ora era a adolescente grávida, ora um rapaz.
Apenas uma das afirmações que seguem é **INDEVIDA** em relação ao texto. Assinale-a.

a) Intitulado "Descuido", é um poema estruturado em 14 versos e uma estrofe.
b) O destino do pequeno locutor do texto está revelado, embora ele afirme que não saiba.
c) O bebê revela ter consciência de sua condição de intruso na vida do casal.
d) A fala do bebê evidencia o seu desconforto por ser a consequência, mesmo que involuntária, de um ato irrefletido.
e) O desejo do bebê é viver como qualquer criança que tenha sido desejada por seus pais.

QUESTÃO 9

"Na América Latina, 50% dos jovens com menos de 17 anos têm vida sexual ativa. Dados do Ministério da Saúde mostram que no Brasil pelo menos uma em cada cinco mulheres que dão à luz tem menos de 19 anos."

http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2009/09/24/materia.2009-09-24.5055875275/view.
Acessado em 28/09/2009.

http://www.cambito.com.br/tiras/default.asp?tirinha=20031019.
Acessado em 28/09/2009.

Como já deve ter dado para notar, as questões de Língua Portuguesa giram em torno de um mesmo tema. A respeito da tirinha do *Cambito e sua turma* e do fragmento da Agência Brasil, que também abordam esse tema, é possível afirmar que

a) metade das mulheres brasileiras tem 19 anos e engravida.
b) todos os jovens latino-americanos iniciam sua vida sexual antes dos dezessete anos.
c) o Ministério da Saúde, por meio de suas pesquisas, revela que um quinto das mulheres brasileiras e latino-americanas engravida devido à vida sexual ativa.
d) a personagem, segundo a última fala da tirinha, espera que a amiga não esteja grávida.
e) houve, por parte de ambas as personagens da tirinha, preocupação com o uso de preservativo.

QUESTÃO 10

Ainda com referência aos textos da questão anterior, são feitas considerações gramaticais. Marque a **INADEQUADA**.

a) As vírgulas foram empregadas pelo mesmo motivo em “Ontem, peguei o mais gato do baile!” e “Agora, tô com uma ressaca sinistra!”.
b) Ao comparar, de forma implícita, o rapaz com quem ficou a um gato, a personagem da turma do Cambito fez uso de metáfora.
c) Completando a frase do segundo quadrinho da tirinha, poderia haver substituição das reticências por “de usar a camisinha.”
d) Os adjetivos “doidona” e “sinistra” encontram-se no singular, pois caracterizam o mesmo substantivo; concordando, desta forma, com ele.
e) No fragmento da Agência Brasil, aparecem as formas verbais “têm” e “tem” que concordam com seus respectivos sujeitos no plural e no singular.

QUESTÃO 11

Sendo P(x,y) a solução do sistema $\begin{cases} 4x + 2y = 2 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$, o valor de x+y é:

a) 0

b) $\frac{1}{4}$

c) $\frac{1}{2}$

d) $\frac{3}{4}$

e) $\frac{3}{2}$

QUESTÃO 12

Cada mililitro de sangue humano contém, em média, 5.10^6 glóbulos vermelhos. Um ser humano adulto tem, em média, 5,5 litros de sangue. De acordo com esses dados, o número médio de glóbulos vermelhos de um adulto é:

a) $2,75 \times 10^6$

b) $2,75 \times 10^7$

c) $27,5 \times 10^7$

d) $27,5 \times 10^8$

e) $2,75 \times 10^{10}$

QUESTÃO 13

O polígono ABCD é um quadrado de lado 8 cm. Sabendo-se que G é ponto médio de $\overline{BC}$, Q_1 é um quadrado de área 4 cm^2 e R_1 é um retângulo de área 8 cm^2, qual a razão entre AB e IJ ?

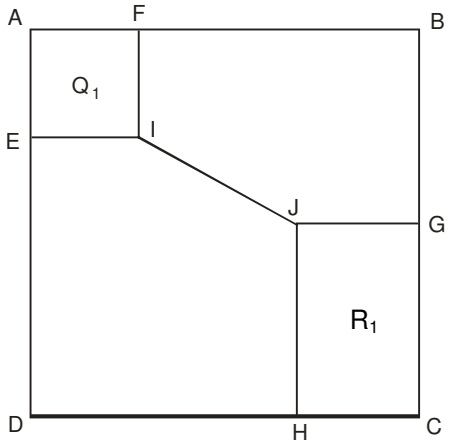
a) $\frac{4\sqrt{2}}{5}$

b) $\frac{5\sqrt{2}}{4}$

c) $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

d) $\frac{5\sqrt{5}}{4}$

e) $2\sqrt{5}$



QUESTÃO 14

Em ciências atuariais, uma tábua de vida é uma tabela, construída a partir de censos populacionais, que mostra a probabilidade de morte de um indivíduo em uma certa faixa etária. Tábuas de vida são usadas em planos de previdência e seguros de vida. A tábua da vida abaixo indica, por exemplo, que um indivíduo entre um ano (inclusive) e 2 anos (exclusive) tem 0,05% de chance de morrer.

Faixa etária $[x, x+1)$	[0,1)	[1,2)	[2,3)	[3,4)	[4,5)	[5,6)	[6,7)	[7,8)	[8,9)	[9,10)
Propabilidade de morrer em %	0,69	0,05	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01

Fonte: National Vital Statístics Reports, vol.54, nº 14, 2006.

Supondo-se que existe um grupo de 1.000.000 de pessoas que acabaram de completar 2 anos, segundo esta tabela, o número de pessoas deste grupo que farão aniversário de 4 anos é, aproximadamente, igual a:

a) 997.000
b) 999.500
c) 999.700
d) 999.950
e) 999.970

QUESTÃO 15

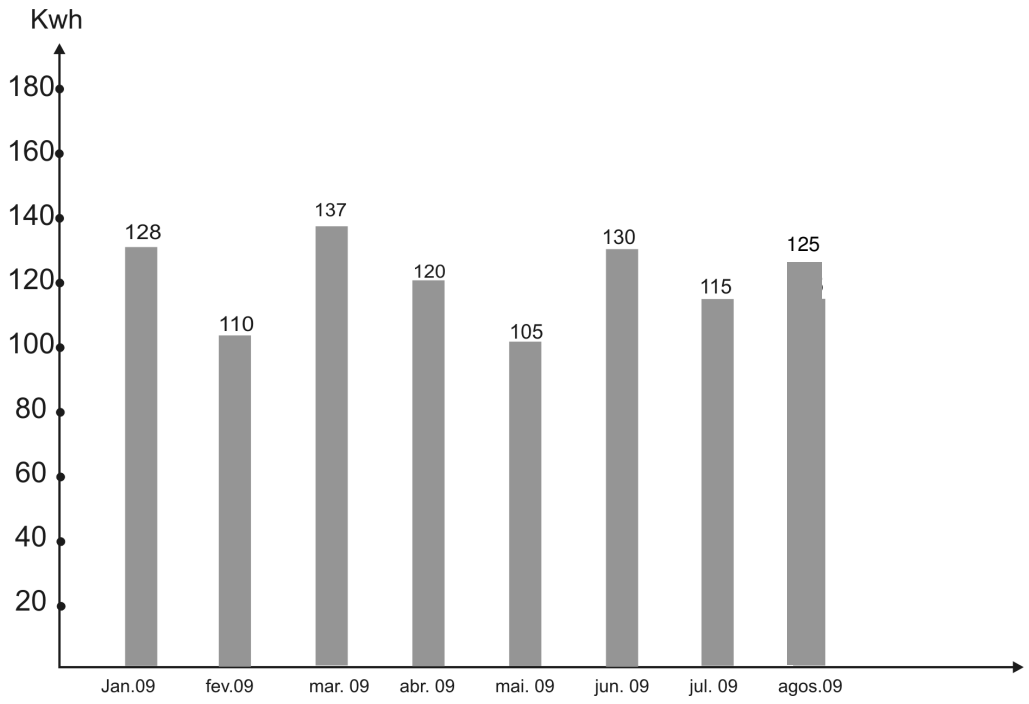
Considere os conjuntos $A = \{x \in IR / (x-2)^2 = 9\}$ e $B = \{x \in IN^* / 4 - 3x \geq -6\}$.

Se n indica o número de elementos do conjunto $A \cup B$, então o valor de n é:

a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
e) ∞

QUESTÃO 16

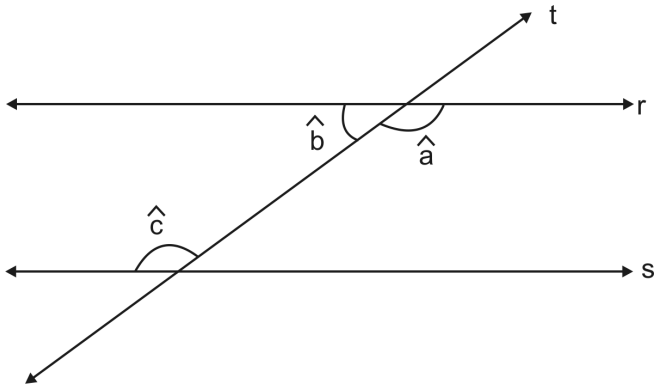
Observe o demonstrativo do consumo de energia elétrica da residência do Sr. Econômico.



Considere que o consumo médio, de janeiro/2009 a maio/2009, foi igual ao que ocorreu de junho/2009 a setembro/2009.
Sabendo que o valor cobrado por cada Kwh, já incluídos todos os impostos e encargos, é de R$ 0,52, é correto afirmar que a conta de luz do mês de setembro/2009 que o Sr. Econômico pagou foi, em reais:

a) 52,00
b) 57,20
c) 62,40
d) 72,80
e) mais de 72,80

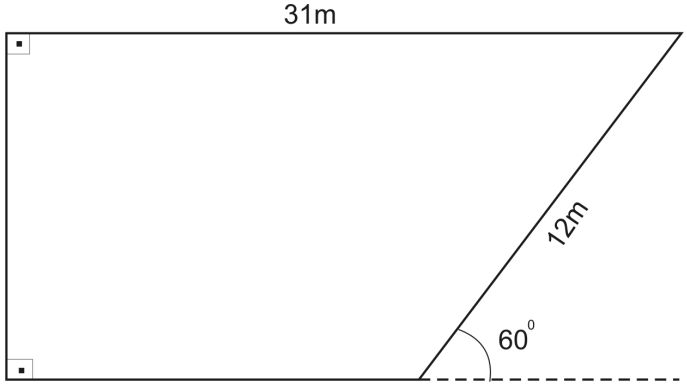
QUESTÃO 17
Na figura, r//s.



Se $\hat{a} = 4x + 31^0$ e $\hat{c} = 3x + 59^0\ 30'$, então a medida do ângulo b é:

a) 35°
b) 40°
c) 45°
d) 50°
e) 55°

QUESTÃO 18
Um terreno tem a forma de um trapézio retângulo conforme a figura abaixo.



Dado que sen 60° = $\frac{\sqrt{3}}{2}$, cos 60° = $\frac{1}{2}$ e tg 60° = $\sqrt{3}$, calcule, em m^2 a área do terreno.

a) $68 + 6\sqrt{3}$
b) 126
c) 168
d) $168\sqrt{3}$
e) $336\sqrt{3}$

QUESTÃO 19
Uma pequena esfera de isopor, aluminizada, suspensa por um fio "nylon", é atraída por um pente plástico negativamente carregado. Pode-se afirmar que a carga elétrica da esfera é:

a) apenas negativa;
b) apenas nula;
c) apenas positiva;
d) negativa, ou então nula;
e) positiva, ou então nula.

QUESTÃO 20
Considere as afirmações a seguir:

I. O som se propaga no ar com uma velocidade de aproximadamente 340m/s.

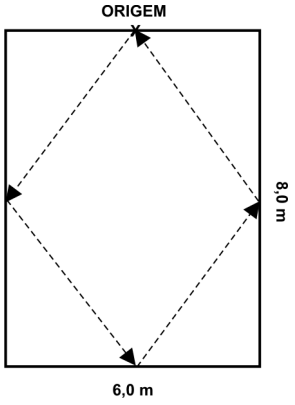
II. As velocidades de propagação do som no ar e no vácuo são aproximadamente iguais.

III. O eco é devido à reflexão do som.

Quais delas são corretas?

a) Apenas I
b) Apenas I e II
c) Apenas I e III
d) Apenas II e III
e) I, II e III

QUESTÃO 21
Uma bola de borracha é rolada contra a parede de uma sala retangular, atingindo o ponto médio de cada lado, descrevendo a trajetória indicada pelas setas abaixo.



Sabendo que a bola manteve uma velocidade constante e que demorou 10s para voltar ao ponto de origem, determine a sua velocidade média.

a) 1,8km/h
b) 3,6km/h
c) 5,4km/h
d) 7,2km/h
e) 9,0km/h

QUESTÃO 22
A Ferrari F430 Scuderia que chega agora ao Brasil, vem com 20 cavalos a mais de potência em relação ao modelo F430, graças a redução de sua massa para 1.250kg, cerca de 200kg a menos que o modelo antecessor. Com um motor v8 de 4,3 litros e potência de 510 cavalos, alcança uma velocidade final de 320km/h. É este propulsor que faz esta máquina arrancar de 0 a 100km/h em apenas 3,5s.

Com base nos dados do texto anterior responda:

Qual a distância percorrida pelo carro, a partir do repouso, para que este atinja a velocidade de 100km/h? (Para efeito de cálculo admita que 100km/h = 28m/s).

a) 45m
b) 49m
c) 52m
d) 56m
e) 62m

QUESTÃO 23
Na filtração das águas da piscina utilizam-se filtros que contêm areia como meio filtrante. A areia utilizada para esse fim deve ter granulometria apropriada, além de ser isenta de matéria orgânica. Para se chegar a esses critérios de qualidade, a areia deve ser previamente peneirada e posteriormente queimada em fornos rotatórios. Os processos de obtenção dessa qualidade da areia são respectivamente:

a) físico e químico.
b) químico e físico.
c) químico e químico.
d) físico e físico.
e) nuclear e físico.

QUESTÃO 24
Qual dos seguintes procedimentos é o mais indicado quando se quer distinguir um copo contendo água destilada de outro que contenha uma solução de água açucarada, sem experimentar o gosto?

a) Filtrar os líquidos.
b) Medir o volume.
c) Determinar a densidade.
d) Usar um microscópio.
e) Decantar os líquidos.

QUESTÃO 25
Gasolina, gelo e grafite são, respectivamente, exemplos de:

a) mistura, substância simples e substância composta.
b) mistura, substância composta e substância simples.
c) substância composta, mistura e substância simples.
d) substância composta, substância simples e mistura.
e) substância simples, mistura e substância composta.

QUESTÃO 26
Um determinado elemento pertence ao primeiro grupo ou família da tabela periódica. A respeito das suas propriedades, é **INCORRETO** afirmar que:

a) encontra-se no estado sólido à temperatura ambiente.
b) trata-se de um metal alcalino.
c) forma cátion monovalente nos sais correspondentes.
d) é um elemento muito reativo em água.
e) forma compostos covalentes com não-metais.

QUESTÃO 27
A filtração caseira da água é um procedimento eficiente para evitar a transmissão de várias doenças. Assinale a opção que contenha somente doenças que terão sua incidência reduzida com a adoção dessa medida.

a) Dengue, hepatite A, giardíase, botulismo
b) Malária, giardíase, cólera, disenteria bacilar
c) Giardíase, cólera, ascaridíase, amebíase
d) Dengue, giardíase, cólera, amebíase.
e) Cólera, amebíase, malária, filariose

QUESTÃO 28
"A mata atlântica é hoje uma das florestas tropicais mais devastadas do planeta, reduzida a algumas poucas áreas remanescentes, em geral descontínuas. Esse processo de fragmentação pode ser a causa do aumento da densidade de formigas conhecidas como saúvas, o que ameaçaria ainda mais esse bioma já fragilizado. Com a fragmentação, há um predomínio de plantas de luz ou pioneiras, em detrimento das plantas de sombra, próprias de florestas maduras e conservadas. As plantas pioneiras não possuem compostos de defesa contra organismos que se alimentam de suas folhas. Com mais plantas sem defesas nas proximidades dos ninhos, as formigas gastam menos energia para buscar seus alimentos e mais energia para a produção de rainhas e consequentemente um maior número de colônias adultas."

Adaptado de Ciência Hoje. Dezembro de 2008. p. 60.

Baseado no texto e nos seus conhecimentos, analise as afirmativas a seguir e marque a alternativa correta.

I. Podemos verificar, de acordo com o texto acima, que o número de saúvas reduziu devido a escassez de alimentos provocada pelo desmatamento da mata atlântica.
II. As formigas mantêm relação harmoniosa denominada sociedade. A sociedade das formigas é estruturada em castas (rainha, macho, operária, soldado), sendo cada uma responsável por um determinado trabalho ou função.
III. A mata atlântica é um bioma brasileiro que se caracteriza por sua vegetação densa, com chuvas abundantes, presença de palmeiras e ipês.

a) Todas as afirmativas são corretas.
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) Todas as afirmativas são falsas.

QUESTÃO 29
Sobre os tecidos animais é **INCORRETO** afirmar:

a) O tecido muscular é formado por fibras musculares, células ricas em filamentos protéicos;
b) Os tecidos epiteliais apresentam células justapostas e funções de revestimento, secreção e absorção.
c) Os tecidos conjuntivos, que apresentam pouca quantidade de material extracelular, podem exercer função de sustentação, defesa, nutrição e preenchimento de espaços entre órgãos.
d) O tecido nervoso é especializado na recepção e transmissão de impulsos elétricos.
e) O sangue é um tipo de tecido conjuntivo constituído pelos elementos figurados (hemácias, leucócitos e plaquetas) e plasma (substância intercelular líquida).

QUESTÃO 30

"Eu trago bananas prá vender
Bananas de todas qualidades
Quem vai querer
Olha banana Nanica
Olha banana Maçã
Olha banana Ouro
Olha banana Prata
Olha a banana da Terra
Figo São Tomé
Olha a banana d'Água."

(O Vendedor de Bananas -Jorge Ben)

Nas feiras e supermercados geralmente encontramos bananas sem sementes. Uma das espécies de bananeiras que não produz sementes é a *Musa sapientum* (variedades ouro, prata, maçã, figo, São Tomé). No entanto, existem bananeiras silvestres cujo fruto apresenta sementes duras, que ocupam boa parte da massa comestível da banana. É o caso da espécie *Musa balbisiana*.

Banana sem semente

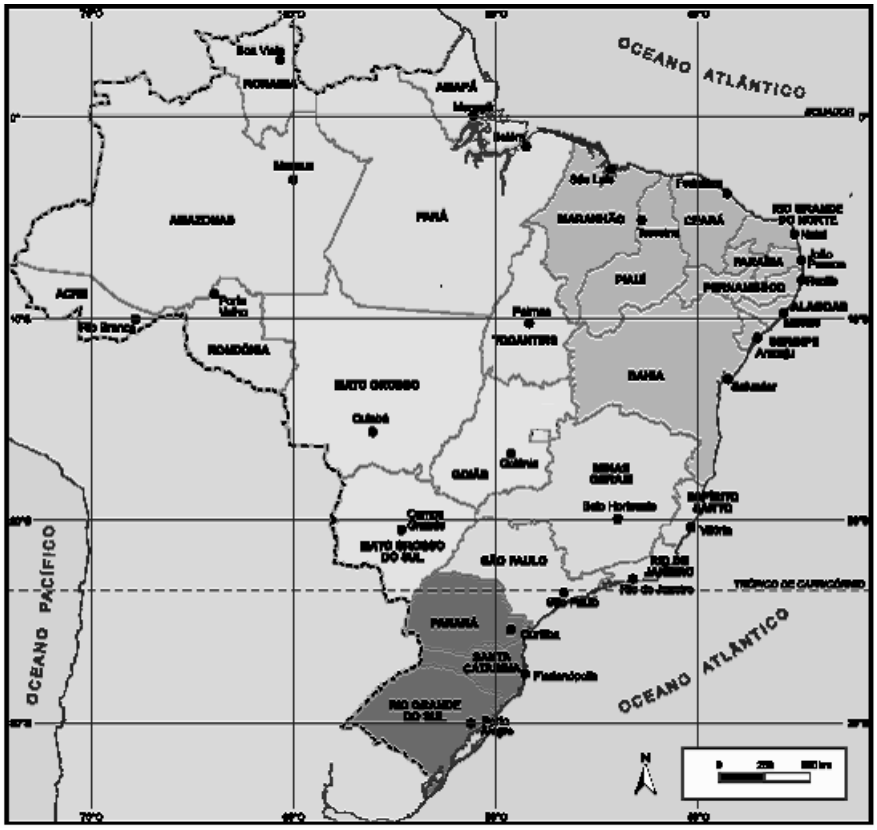
Banana com semente

Com referência aos processos reprodutivos das duas espécies citadas no enunciado pode-se afirmar corretamente que:

a) Somente a espécie *Musa balbisiana* se reproduz por processo sexuado;
b) As duas espécies reproduzem-se por processo sexuado;
c) As duas espécies não se reproduzem por processo sexuado;
d) Na espécie *Musa sapientum* ocorre o desenvolvimento do embrião;
e) A espécie *Musa balbisiana* não forma zigoto;

QUESTÃO 31

O Brasil encontra-se dividido em cinco grandes regiões: sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. Essa divisão oficial foi realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e é com base nessas regiões que boa parte das informações do país é organizada. Com base no mapa abaixo e em seus conhecimentos sobre as regiões brasileiras, assinale a alternativa correta:



Fonte: IBGE

a) A grande concentração industrial brasileira está na região nordeste devido ao maior número de estados que ela contém.
b) A região centro-oeste é composta por três estados e pelo Distrito Federal, onde se encontra a capital do Brasil.
c) A região sul caracteriza-se por sua ocupação recente, o que explica os insatisfatórios índices de crescimento industrial.
d) A região sudeste apresenta os maiores índices de mortalidade infantil e de analfabetismo, sendo também considerada uma região fracamente desenvolvida.
e) A região norte apresenta uma grande extensão territorial e também um grande número populacional.

QUESTÃO 32
Leia atentamente as manchetes abaixo:

"Número de mortos por tsunami causado por terremoto passa de 100 na Oceania Há mortos e feridos em Samoa Americana e em Samoa."
Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1323397-5602,00.html>. Acessado em 30/09/2009.

"Terremoto na Indonésia deixa ao menos 75 mortos."
Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/ultnot/internacional/2009/09/30/ult1859u1560.jhtm>. Acessado em 30/09/2009.

"Vulcão Asama entra em erupção e deixa Japão em alerta - 02/02/2009."
Disponível em: <http://video.aol.co.uk/video-detail/vulco-asama-entra-em-erupo-e-deixa-japo-em-alerta/3349838831>. Acessado em 13/10/2009.

Os fenômenos expostos acima estão relacionados ao(s):

a) processos externos devido aos inúmeros impactos provocados na crosta terrestre.
b) elevação dos impactos ambientais provocados pelo aquecimento global.
c) processos internos da Terra que provocam a movimentação das placas tectônicas.
d) desgaste das rochas, que por estarem expostas acabam se desgastando.
e) dinamismo existente na Terra, o que certamente tem uma relação direta com a redução repentina do número de habitantes do Planeta.

QUESTÃO 33
A escolha da cidade do Rio de Janeiro como sede das olimpíadas de 2016 é vista por muitos como uma oportunidade de crescimento econômico, principalmente pelo turismo. Por outro lado, as enormes desigualdades sociais e territoriais existentes tanto na cidade do Rio de Janeiro quanto em outras metrópoles brasileiras geram críticas quanto ao grande investimento que será feito para sediar os jogos mundiais, em detrimento a outras necessidades do país.
Indique a alternativa que **NÃO** corresponde à realidade das grandes metrópoles brasileiras:

a) São cidades que passaram por um rápido e desordenado crescimento, tornando-se "inchadas" de pessoas e de problemas.
b) A rápida urbanização faz com que cidades vizinhas à metrópole aumentem de tamanho e formem um só conjunto.
c) Os escassos investimentos governamentais na área habitacional levaram à formação de precárias moradias.
d) Há um grande número de mendigos, desempregados e subempregados vivendo nestas cidades.
e) A falta de infraestrutura adequada e de saneamento básico não são problemas tão preocupantes nas metrópoles devido à presença de mão de obra qualificada para resolvê-los.

QUESTÃO 34

"As fontes de energia são extremamente importantes nas atividades humanas, pois originam combustíveis e eletricidade que servem para iluminar, movimentar máquinas, caminhões entre outras aplicações.
As energias facilitam o trabalho do homem que em outras circunstâncias teria uma grande dificuldade, utiliza-se a energia para levantar peso, apertar parafuso, mover veículos, ferver água, etc."

Disponível em: <http://www.mundoeducacao.com.br/geografia/fontes-energia-1.htm>. Acessado em 13/10/2009.

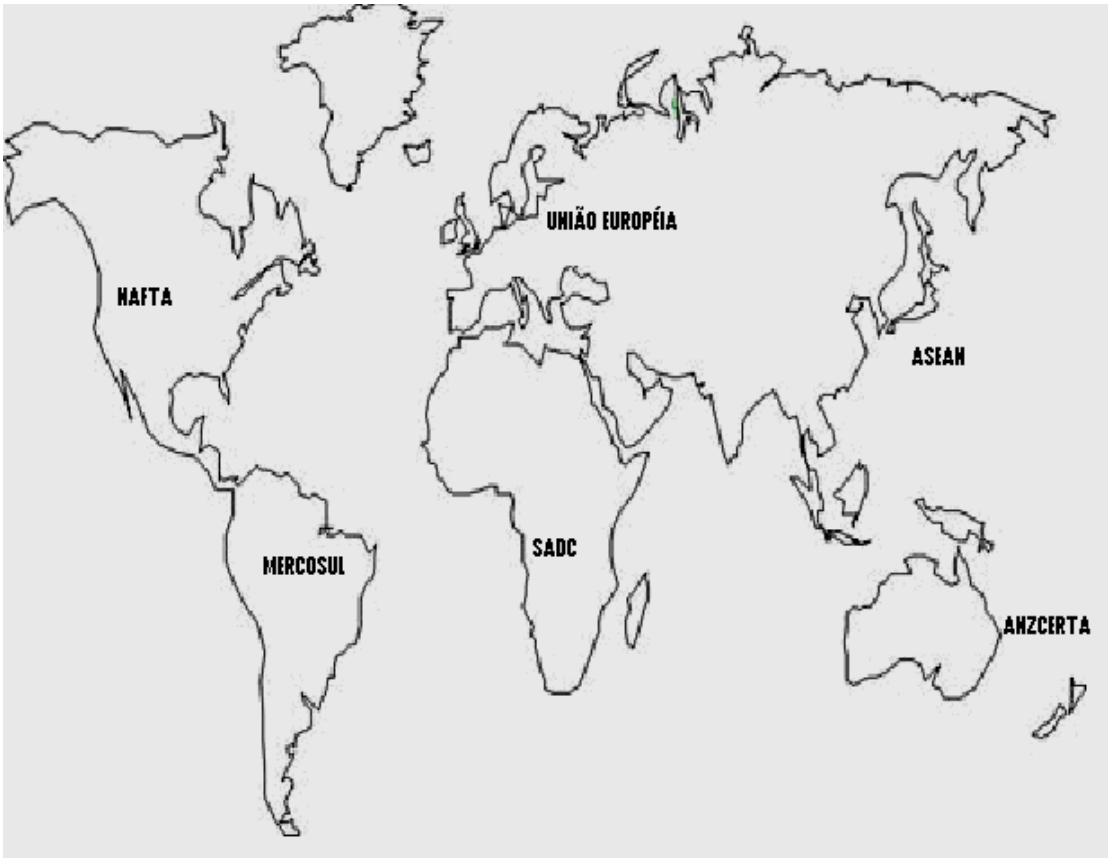
Sobre as fontes energéticas são feitas as seguintes afirmações.

I. As termoelétricas que produzem energia a partir da queima em caldeira de carvão, óleo combustível ou gás natural, elevam a concentração de poluentes na atmosfera e por consequência acentuam o aquecimento global.
II. As hidrelétricas apesar de serem vistas por alguns como "energia limpa", geram inúmeros impactos ambientais devido à construção das represas, que provocam inundações em imensas áreas de matas, destroem espécies vegetais, prejudicam os animais, e interferem na ocupação humana.
III. A energia eólica, ou seja, aquela que é proveniente do vento, ocasiona alguns impactos ambientais, tais como: aumento da poluição sonora, visual e atmosférica, sendo diretamente responsável pelo aquecimento global.
IV. A energia solar é considerada uma fonte energética alternativa e renovável.

Estão corretas as alternativas:

a) I, III e IV.
b) II e III.
c) II, III e IV.
d) I, II e IV.
e) I, II, III e IV.

QUESTÃO 35
Observe o mapa abaixo:



Adaptado – Disponível em: <http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=mapasm>. Acessado em 13/10/2009.

Uma das tendências do mundo atualmente é a articulação dos países em blocos econômicos, como os que estão expostos no mapa acima. Assinale a alternativa **INCORRETA** a respeito desse assunto.

a) A Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), localiza-se no território africano.
b) O Nafta é uma zona de livre comércio formada por Canadá, Estados Unidos e México.
c) A União Européia possui uma moeda única, o euro, e tem como um dos seus membros a Alemanha.
d) O Mercosul tem como membros permanentes apenas países da América do Sul.
e) Todos os blocos econômicos apresentam o mesmo nível de integração política, social, ambiental e econômica.

QUESTÃO 36

"O Congresso de Viena foi realizado na capital austríaca, entre setembro de 1814 e junho de 1815, tendo como participantes dezenas de príncipes, reis, imperadores, chefes militares, diplomatas, dirigentes da igreja, nobres, tomados de alegria porque Napoleão Bonaparte, que passara a simbolizar a Revolução Francesa, estava exilado na Ilha de Elba".

(AQUINO; RONALDO. *Fazendo a História*: A Europa e as Américas nos séculos XVIII e XIX. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1986)

Quatro países foram os grandes beneficiários dos acordos que resultaram do Congresso de Viena; são eles:

a) Áustria, Alemanha, Rússia e Inglaterra.
b) França, Espanha, Portugal e Prússia.
c) Inglaterra, França, Prússia e Rússia.
d) Portugal, Inglaterra, França e Rússia.
e) Prússia, Inglaterra, Áustria e Rússia.

QUESTÃO 37

Em meados do século XIX, os Estados Unidos vivenciaram sua maior guerra civil: a Guerra de Secessão; sobre ela é correto afirmar:

a) os estados do Norte, predominantemente industrializados, eram contra uma política de livre comércio, enquanto os estados do Sul, agrícolas, eram contra uma política protecionista.
b) com a vitória dos estados do Norte sobre os estados do Sul, a escravidão foi abolida e foi adotada uma política protecionista.
c) os estados do Norte tiveram apoio da Inglaterra, já que a guerra era contra a França.
d) os nortistas obtiveram alguns êxitos iniciais nessa guerra, mas, graças à superioridade populacional, industrial e financeira dos sulistas, terminaram derrotados.
e) Abraham Lincoln, eleito presidente pelos sulistas, tentou evitar a guerra com o Norte, que era totalmente contrário à abolição da escravatura no país.

QUESTÃO 38
No que se refere ao uso da mão de obra no Brasil, pode-se afirmar que:

a) tanto na produção do café como do algodão, no século XX, utilizou-se, principalmente, mão de obra servil.
b) tanto na produção do café do Oeste Paulista como da pecuária, no século XIX, utilizou-se, principalmente, mão de obra indígena.
c) tanto na produção da cana de açúcar, no Nordeste, como do café, no Vale do Paraíba, entre os séculos XVI e XIX, utilizou-se, principalmente, mão de obra escrava.
d) tanto na produção da cana de açúcar, como na do algodão, no século XIX, utilizou-se, principalmente, mão de obra indígena sob a forma de trabalho servil.
e) desde a exploração do pau brasil, como na mineração e na produção industrial, utilizou-se, principalmente, mão de obra escrava.

QUESTÃO 39
No final do século XIX e início do século XX, a expansão do capitalismo provocou importantes transformações em todo o mundo. No Brasil, esse fenômeno foi responsável pela abolição da escravatura e pela proclamação da República, acompanhadas por um processo de crescente modernização da economia. Por toda parte ocorreram reajustes sociais que forçaram a adaptação, transformando as antigas formas de convívio social. Foi nesse contexto que o regime republicano teve que enfrentar revoltas das populações marginalizadas. Afinal de contas, como seria possível se submeter aos poderes e obrigações de um Estado pouco interessado em atender às demandas daqueles que devia representar? O *banditismo social* representou um dos movimentos de manifestação contrários ao governo republicano, que destacou uma figura conhecida da História e do imaginário brasileiros, a saber:

a) Antônio Conselheiro;
b) Padre Antônio Maria;
c) Lampião;
d) Padre Cícero;
e) Luís Carlos Prestes

QUESTÃO 40

"Industrializar aceleradamente o país; transferir do exterior para o nosso território as bases do desenvolvimento autônomo; fazer da indústria manufatureira o centro dinâmico das atividades econômicas nacionais - isto resume o meu propósito, a minha opção".

(OLIVEIRA, Juscelino Kubitschek de. *Por que construí Brasília*. Rio de Janeiro: Bloch: 1975, p. 57).

O trecho acima pode ser considerado o resumo do programa de governo de Juscelino Kubitschek, caracterizado por:

a) ter como base de seu programa administrativo, o trinômio: saúde, estabilidade monetária e habitação.
b) reprimir as oposições, anulando os direitos democráticos e a liberdade de imprensa.
c) reduzir aceleradamente a produção de bens de consumo duráveis, voltando-se totalmente para a indústria de base.
d) acelerar o desenvolvimento industrial, internacionalizar nossa economia, gerando, contudo, endividamento e inflação.
e) acentuar o nacionalismo econômico brasileiro.